МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»
ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра автоматики и процессов управления

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине «Программирование»

Тема: Перераспределение положительных и отрицательных чисел в двух массивах

Студент гр. 6391 Сопов Н.В.

Преподаватель Писарев А.С.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы (задание)

С клавиатуры заполняются 2 массива целых чисел (по 5 элементов в каждом). Необходимо реализовать программу, которая позволила бы (без введения дополнительных массивов) перераспределить числа в массивах таким образом, чтобы в одном массиве остались только положительные, а во втором – только отрицательные числа.

Примечания:

1. приоритет при размещении должны иметь числа, исходно содержащиеся в массивах;
2. незаполненные (в ходе перераспределения) позиции в массивах должны заполняться нулями.

Требование: корректность перераспределения должна соблюдаться при любых вариантах исходного заполнения массивов.

Алгоритм решения

Для обеспечения возможности размещения всех чисел одного знака (в случае, когда оба исходных массива полностью положительные или полностью отрицательные) массивы объявляются размера 10 и инициализируются нулями. Ввод выполняется только в первые 5 элементов каждого массива.

Алгоритм состоит из следующих этапов:

1. Сортировка массива A. Сначала все положительные числа перемещаются в начало массива, затем нули сдвигаются в конец. Таким образом исходные положительные числа получают приоритет и располагаются в начале.
2. Сортировка массива B. Сначала все отрицательные числа перемещаются в начало, затем нули сдвигаются в конец. Исходные отрицательные числа получают приоритет.

3. Перенос отрицательных чисел из A в B. Для каждого отрицательного элемента в первых пяти позициях A ищется ячейка в B, содержащая неотрицательное значение, и выполняется обмен.
4. Перенос положительных чисел из B в A. Для каждого положительного элемента в первых пяти позициях B ищется ячейка в A, содержащая неположительное значение, и выполняется обмен.
5. Вывод содержимого обоих массивов (по 10 элементов). Нули, оставшиеся после перераспределения, заполняют незанятые позиции.

Текст программы

```
#include <iostream>
#include <clocale>

using namespace std;

int main()
{
   int a[10] = { 0 }; //создаем массивф
   int b[10] = { 0 }; //10-запас для транзита чисел

   cout << "Massive a:" << endl;
   for (int i = 0; i < 5; i++) {
      cin >> a[i];
   }

   cout << "Massive b:" << endl;
   for (int i = 0; i < 5; i++) {
      cin >> b[i];
   }
   for (int i = 0; i < 9; i++) {//сортировка массива a
      for (int j = 0; j < 9 - i; j++) {
         if (a[j] <= 0 && a[j + 1] > 0) {// перемещаем
положительные в начало
            int t = a[j];
            a[j] = a[j + 1];
            a[j + 1] = t;
         }
      }
   }
   for (int i = 0; i < 9; i++) {
```

```
        for (int j = 0; j < 9 - i; j++) {
            if (a[j] == 0 && a[j + 1] != 0) {// нули в конец
                int t = a[j];
                a[j] = a[j + 1];
                a[j + 1] = t;
            }
        }
    }
    for (int i = 0; i < 9; i++) {//сортировка массива б
        for (int j = 0; j < 9 - i; j++) {
            if (b[j] >= 0 && b[j + 1] < 0)
{//отрицательные в начало
                int t = b[j];
                b[j] = b[j + 1];
                b[j + 1] = t;
            }
        }
    }
    for (int i = 0; i < 9; i++) {
        for (int j = 0; j < 9 - i; j++) {
            if (b[j] == 0 && b[j + 1] != 0) {//нули в конец
                int t = b[j];
                b[j] = b[j + 1];
                b[j + 1] = t;
            }
        }
    }


    for (int i = 0; i < 5; i++) {//заходим в массив а,
находим отрицательный элемент и перемещаем
их в массив б
```

```
      if (a[i] < 0) {//если в а есть отрицательное
         for (int j = 0; j < 10; j++) {
            if (b[j] >= 0) {//ищем в b неотрицательное
число
               int t = a[i];//меняем местами
               a[i] = b[j];
               b[j] = t;
               break;//переходим к следующему числу
в а
            }
         }
      }
   }

   for (int j = 0; j < 5; j++) {//заходим в массив б,
находим положительные элементы и
перекидываем в массив а
      if (b[j] > 0) {//если в b есть положительные
         for (int i = 0; i < 10; i++) {
            if (a[i] <= 0) {//ищем в а ноль (свободное
место для записи)
               int t = b[j];//меняем местами
               b[j] = a[i];
               a[i] = t;
               break;//переходим к следующему числу
в b
            }
         }
      }
   }
```

```
    cout << "New a:" << endl;//выводим новый
массивы
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        cout << a[i] << " ";
    }

    cout << "\nNew b:" << endl;
    for (int j = 0; j < 10; j++) {
        cout << b[j] << " ";
    }
}
```

Описание тестов

Для каждого теста указаны входные данные и ожидаемый результат.

Тест 1. Смешанный набор (базовый случай) Вход:

A: 5 -3 8 -1 4

B: -7 2 -9 6 0

Ожидаемый выход:

New a:

5 8 4 2 6 0 0 0 0 0

New b:

-7 -9 -3 -1 0 0 0 0 0 0

Тест 2. Оба массива полностью положительные

Вход:

A: 1 2 3 4 5

B: 6 7 8 9 10

Ожидаемый выход:
New a:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

New b:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Тест 3. Оба массива полностью отрицательные

Вход:

A: -1 -2 -3 -4 -5

B: -6 -7 -8 -9 -10

Ожидаемый выход:

New a:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

New b:

-6 -7 -8 -9 -10 -1 -2 -3 -4 -5

Тест 4. Нули и дубликаты Вход:

A: 0 5 -2 0 7

B: -3 0 4 -8 0

Ожидаемый выход:

New a:

5 7 4 0 0 0 0 0 0 0

New b:

-3 -8 -2 0 0 0 0 0 0 0

Тест 5. Равное количество положительных и отрицательных Вход:

A: 1 2 -1 -2 0

B: -3 3 -4 4 0

Ожидаемый выход:

New a:

1 2 3 4 0 0 0 0 0 0

New b:

Результат работы

Ниже приведены скриншоты консоли, подтверждающие корректную работу программы на разработанных тестах.

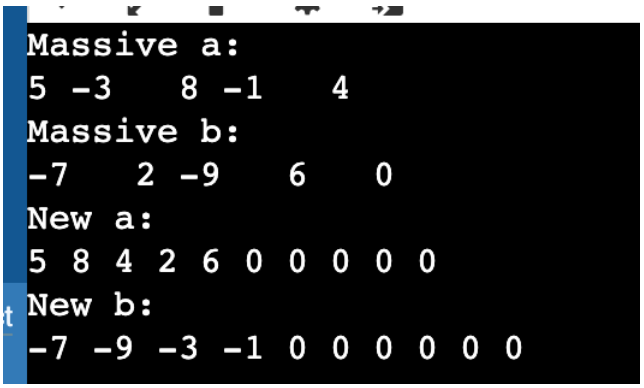


Рисунок 1. Результаты выполнения теста 1

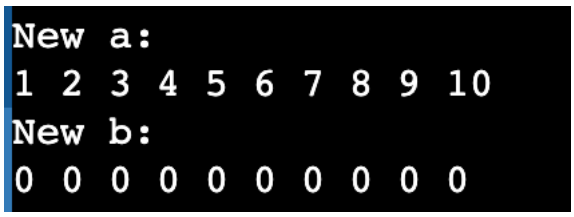


Рисунок 2. Результаты выполнения теста 2

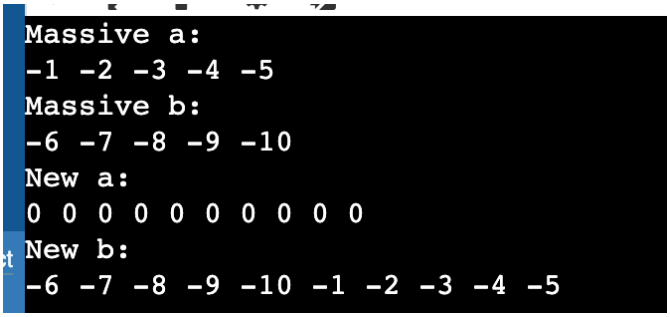


Рисунок 3. Результаты выполнения теста 3

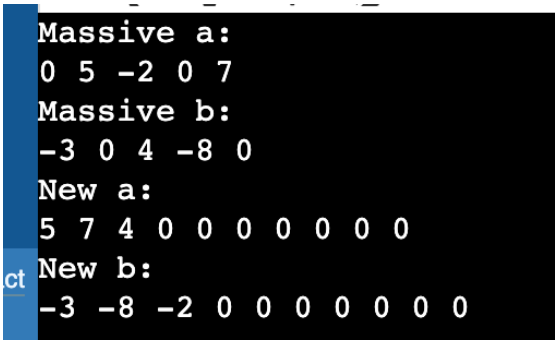


Рисунок 4. Результаты выполнения теста 4

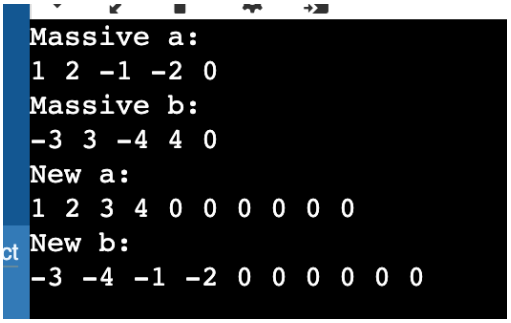


Рисунок 5. Результаты выполнения теста 5

Все тесты отработали в соответствии с ожидаемыми результатами. Программа корректно перераспределяет положительные и отрицательные числа между массивами, соблюдает приоритет исходных значений и заполняет незанятые позиции нулями.

Вывод

В ходе лабораторной работы была разработана программа на языке C++, выполняющая перераспределение целых чисел в двух массивах так, чтобы в одном массиве оставались только положительные числа, а во втором – только отрицательные.

Для обеспечения корректной работы при любом исходном заполнении (в том числе, когда все числа одного знака) массивы объявлены размера 10 с инициализацией нулями. Сортировка перед обменом обеспечивает приоритет исходных чисел. Незанятые позиции заполняются нулями.

Тестирование подтвердило правильность работы программы на различных наборах данных.

В процессе работы закреплены навыки работы с массивами, сортировки, обмена элементов и обработки знаков чисел в языке C++.